Livrable 2 : Projet

Table des matières

Remise en contexte : 3
Nouvelle Base de Donnée : 3
Requêtes SQL : 8
Peuplement de la Base de Données : 13
    Requêtes avec données 21
Conclusion : 24

Remise en contexte :

Après avoir créé nos MCD/MLD ainsi que les arbres relationnels des requêtes 1 à 7, nous avons maintenant à notre disposition tous les éléments nécessaires à la création de nos requêtes SQL. Pour ce faire, nous devons d'abord traduire les arbres en codage SQL. Il faudra aussi créer les requêtes 8 à 12 qui n'ont pas été mise en algèbre relationnelle. Cependant, nous avons remarqué que notre Data Base ne convenait pas et ne nous permettait pas de pouvoir rédiger nos requêtes SQL. Il nous faut donc en refaire une.

Nouvelle Base de Donnée :

```
DROP DATABASE IF EXISTS livrable2projet5;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS livrable2projet5;
USE livrable2projet5;
/*Nettoyage*/
DROP USER IF EXISTS 'cheftest'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'admintest'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'technicientest'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'admin_global'@'localhost';
/*Appliquer les privilèges immédiatement*/
FLUSH PRIVILEGES;
/*Tables parentes*/
CREATE TABLE `region` (
 `Id_Region` int AUTO_INCREMENT,
 `Nom_region` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Region`)
);
CREATE TABLE `nature_gaz` (
 `Id_Nature_Gaz` int AUTO_INCREMENT,
 `Nature_gaz` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Nature_Gaz`)
) ;
/*Tables de niveau 2 (Dépendent du niveau 1)*/
```

```
CREATE TABLE `ville` (
 `Id_Ville` int AUTO_INCREMENT,
 `Nom_ville` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Id_Region` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Ville`),
 KEY `Id_Region` (`Id_Region`),
 CONSTRAINT `ville_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Region`) REFERENCES `region` (`Id_Region`)
) ;
CREATE TABLE `gaz` (
 `Id_Gaz` int AUTO_INCREMENT,
 `Nom_gaz` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Formule_gaz` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Id_Nature_Gaz` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Gaz`),
 KEY `Id_Nature_Gaz` (`Id_Nature_Gaz`),
 CONSTRAINT `gaz_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Nature_Gaz`) REFERENCES `nature_gaz` (`Id_Nature_Gaz`)
) ;
/*tables de niveau 3 (Infrastructures et Agents de base)*/
CREATE TABLE `agence` (
 `Id_Agence` int AUTO_INCREMENT,
 `Adresse_postale` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `Id_Ville` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Agence`),
 KEY `Id_Ville` (`Id_Ville`),
 CONSTRAINT `agence_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Ville`) REFERENCES `ville` (`Id_Ville`)
) ;
CREATE TABLE `agent` (
 `Id_Agent` int AUTO_INCREMENT,
 `Nom_agent` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Prenom_agent` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Date_naissance` date DEFAULT NULL,
 `Date_entree` date DEFAULT NULL,
 `Date_sortie` date DEFAULT NULL,
 `Adresse_postale_agent` varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```
  `Id_Agence` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Agent`),
  KEY `Id_Agence` (`Id_Agence`),
  CONSTRAINT `agent_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agence`) REFERENCES `agence` (`Id_Agence`)
) ;
/*tables de niveau 4 (Spécialisations RH)*/
CREATE TABLE `assistant_administratif` (
  `ID_AD` int AUTO_INCREMENT,
  `Id_Agent` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_AD`),
  UNIQUE KEY `Id_Agent` (`Id_Agent`),
  CONSTRAINT `assistant_administratif_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agent`) REFERENCES `agent` (`Id_Agent`)
) ;
CREATE TABLE `assistant_technique` (
  `ID_AT` int AUTO_INCREMENT,
  `Id_Agent` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_AT`),
  UNIQUE KEY `Id_Agent` (`Id_Agent`),
  CONSTRAINT `assistant_technique_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agent`) REFERENCES `agent` (`Id_Agent`)
) ;
CREATE TABLE `chef_agence` (
  `ID_Chef` int AUTO_INCREMENT,
  `Diplome_chef` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Id_Agent` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Chef`),
  UNIQUE KEY `Id_Agent` (`Id_Agent`),
  CONSTRAINT `chef_agence_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agent`) REFERENCES `agent` (`Id_Agent`)
) ;
/*tables de niveau 5 (Matériel et Rapports)*/
CREATE TABLE `capteur` (
  `Id_Capteur` int AUTO_INCREMENT,
  `Etat_capteur` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Id_Agence` int DEFAULT NULL,
  `Id_Ville` int DEFAULT NULL,
```

```
  `ID_AT` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Capteur`),
  KEY `Id_Agence` (`Id_Agence`),
  KEY `Id_Ville` (`Id_Ville`),
  KEY `capteur_ibfk_3` (`ID_AT`),
  CONSTRAINT `capteur_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agence`) REFERENCES `agence` (`Id_Agence`),
  CONSTRAINT `capteur_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Id_Ville`) REFERENCES `ville` (`Id_Ville`),
  CONSTRAINT `capteur_ibfk_3` FOREIGN KEY (`ID_AT`) REFERENCES `assistant_technique` (`ID_AT`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE TABLE `rapport` (
  `Id_Rapport` int AUTO_INCREMENT,
  `Titre_rapport` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `Date_rapport` date DEFAULT NULL,
  `Releve_rapport` TEXT DEFAULT NULL,
  `Analyse_rapport` TEXT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Rapport`)
) ;
/*tables de niveau 6 (Mesures et Associations)*/
CREATE TABLE `mesurer` (
  `Id_Capteur` int NOT NULL,
  `Id_Gaz` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Capteur`,`Id_Gaz`),
  KEY `Id_Gaz` (`Id_Gaz`),
  CONSTRAINT `mesurer_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Capteur`) REFERENCES `capteur` (`Id_Capteur`),
  CONSTRAINT `mesurer_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Id_Gaz`) REFERENCES `gaz` (`Id_Gaz`)
) ;
CREATE TABLE `rediger` (
  `Id_Rapport` int NOT NULL,
  `ID_AD` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Rapport`,`ID_AD`),
  KEY `rediger_ibfk_2` (`ID_AD`),
  CONSTRAINT `rediger_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Rapport`) REFERENCES `rapport` (`Id_Rapport`),
  CONSTRAINT `rediger_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ID_AD`) REFERENCES `assistant_administratif` (`ID_AD`)
) ;
```

```
CREATE TABLE `mesures` (
 `Id_Mesures` int AUTO_INCREMENT,
 `Valeur_mesure` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
 `Date_mesure` date DEFAULT NULL,
 `Id_Rapport` int DEFAULT NULL,
 `Id_Capteur` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Mesures`),
 KEY `Id_Capteur` (`Id_Capteur`),
 KEY `Id_Rapport` (`Id_Rapport`),
 CONSTRAINT `mesures_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Capteur`) REFERENCES `capteur` (`Id_Capteur`),
 CONSTRAINT `mesures_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Id_Rapport`) REFERENCES `rapport` (`Id_Rapport`)
) ;
/*tables de niveau 7 (Association finale)*/
CREATE TABLE `analyser` (
 `Id_Mesures` int NOT NULL,
 `ID_AD` int NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Mesures`,`ID_AD`),
 KEY `analyser_ibfk_2` (`ID_AD`),
 CONSTRAINT `analyser_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Mesures`) REFERENCES `mesures` (`Id_Mesures`),
 CONSTRAINT `analyser_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ID_AD`) REFERENCES `assistant_administratif` (`ID_AD`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*compte admin global (Pour respecter la consigne du projet)*/
-- Rôle : Gère tout, notamment les RH (ajout d'agents, création d'agences)
CREATE USER 'admin_global'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseAdmin123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON livrable2projet5.* TO 'admin_global'@'localhost';
/*compte chef d'agence (Lecture seule pour les résumés)
Rôle : Consulter la base pour générer les 12 requêtes de résumé*/
CREATE USER 'cheftest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseChef123!';
/*Il peut tout lire, mais ne peut rien modifier, insérer ou supprimer*/
GRANT SELECT ON livrable2projet5.* TO 'cheftest'@'localhost';
/*compte agent administratif (Gestion des rapports)
Rôle : Créer des rapports. Interdiction de les modifier/supprimer*/
CREATE USER 'admintest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseAdminAgent123!';
/*Peut lire toutes les données pour faire ses analyses*/
```

```
GRANT SELECT ON livrable2projet5.* TO 'admintest'@'localhost';

/*Peut CRÉER des rapports (et les lier), mais pas les modifier ni les supprimer*/

GRANT INSERT ON livrable2projet5.rapport TO 'admintest'@'localhost';

GRANT INSERT ON livrable2projet5.rediger TO 'admintest'@'localhost';

GRANT INSERT ON livrable2projet5.analyser TO 'admintest'@'localhost';

/*compte agent technique (Gestion des capteurs et mesures)

Rôle : Ajout/Suppression de mesures (Pas de modification)*/

CREATE USER 'technicientest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseTech123!';

/*Peut lire les données nécessaires*/

GRANT SELECT ON livrable2projet5.* TO 'technicientest'@'localhost';

/*Peut gérer les capteurs (ajout, modification de statut, suppression)*/

GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON livrable2projet5.capteur TO 'technicientest'@'localhost';

/*Peut ajouter et supprimer des mesures, MAIS interdiction de les modifier (Pas de UPDATE)*/

GRANT INSERT, DELETE ON livrable2projet5.mesures TO 'technicientest'@'localhost';

GRANT INSERT, DELETE ON livrable2projet5.mesurer TO 'technicientest'@'localhost';
```

Comme requis, nous avons créé plusieurs comptes utilisateurs, chacun ayant un accès différent à la BDD : Le compte ADMIN avec un accès complet ; le compte Chef d'Agence qui ne peut que consulter la BDD ; le compte Agent Administratif qui peut lire toutes les données (sans les modifier/supprimer) et créer des rapports ; le compte Agent Technique qui peut également lire toutes les données (sans les modifier/supprimer) et peut ajouter/supprimer des mesures et des capteurs.

Requêtes SQL :

Grâce à cette nouvelle base de données, nous pouvons maintenant rédiger nos requêtes SQL.

Abréviations des entités :

- p = Agent
- a = Agence
- v = Ville
- c = Capteur
- t = Assisté d'Agent Techniques
- r = Rapport
- m = Mesures

- e = Région
- n = Nature Gaz
- k = Mesurer

1) Liste de l'ensemble des agences

```
SELECT Id_Agence, Adresse_postale

FROM Agence;
```



	Id_Agence	Adresse_postale

2) Liste de l'ensemble du personnel technique de l'agence de Bordeaux

```
SELECT DISTINCT p.Nom_agent, p.Prenom_agent

FROM Agent  p

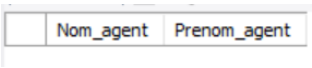
JOIN Agence a ON p.Id_Agence = a.Id_Agence

JOIN Ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN Capteur c ON v.Id_Ville = c.Id_Ville

JOIN assistant_technique t ON c.ID_AT= t.ID_AT

WHERE v.Nom_ville = 'Bordeaux' ;
```

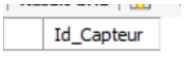


	Nom_agent	Prenom_agent

3) Nombre total de capteurs déployés.

```
SELECT c.Id_Capteur

FROM Capteur c ;
```



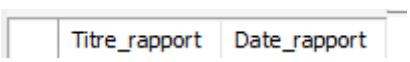
	Id_Capteur

4) Liste des rapports publiés entre 2018 et 2022

```
SELECT r.Titre_rapport, r.Date_rapport

FROM Rapport r

WHERE r.Date_rapport BETWEEN '2018-01-01' AND '2022-12-31';
```



	Titre_rapport	Date_rapport

5) Concentrations de CH4 (en ppm) dans les régions « Ile-de-France », « Bretagne » et « Occitanie » en mai et juin 2023.

```
SELECT m.Valeur_mesure, e.Nom_region, m.Date_mesure
FROM Nature_Gaz n
JOIN Gaz g ON g.Id_Nature_Gaz = n.Id_Nature_Gaz
JOIN Mesurer k ON g.Id_Gaz = k.Id_Gaz
JOIN Capteur c ON k.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Mesures m ON c.Id_Capteur = m.Id_Capteur
JOIN Ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Region e ON v.Id_Region = e.Id_Region
WHERE e.Nom_region IN ('Ile-de-France', 'Bretagne', 'Occitanie')
AND g.Formule_gaz = 'CH4'
AND m.Date_mesure BETWEEN '2023-05-01' AND '2023-06-30'
```

	Valeur_mesure	Nom_region	Date_mesure

6) Liste des noms des agents techniques maintenant des capteurs concernant les gaz à effet de serre provenant de l'industrie (GESI).

```
SELECT p.Prenom_agent, p.Nom_agent
FROM Agent p
JOIN Agence a ON p.Id_Agence = a.Id_Agence
JOIN Ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Capteur c ON v.Id_Ville = c.Id_Ville
JOIN Mesurer k ON c.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
JOIN Nature_Gaz n ON g.Id_Nature_Gaz = n.Id_Nature_Gaz
WHERE n.Nature_gaz = 'GESI';
```

	Prenom_agent	Nom_agent

7) Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

```
SELECT r.Titre_rapport, r.Date_rapport
FROM Rapport r
JOIN Mesures m ON r.Id_Rapport = m.Id_Rapport
JOIN Mesurer k ON m.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
WHERE g.Formule_gaz = 'NH3';
```

	Titre_rapport	Date_rapport

8) Mois où la concentration de HFC a été la moins importante pour chaque région.

```
SELECT e.nom_region, MONTH(m.Date_mesure) AS Mois, MIN(m.Valeur_mesure) AS Valeur_min
FROM Mesures m
JOIN Capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Mesurer k ON c.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
JOIN Ville v ON c.Id_ville = v.Id_ville
JOIN region e ON v.Id_region = e.Id_region
WHERE g.Formule_gaz = 'HFC'
GROUP BY MONTH(m.Date_mesure), (e.Nom_region);
```

	nom_region	Mois	Valeur_min

9) Moyenne des concentrations (en ppm) dans la région « Ile-de-France » en 2020, pour chaque gaz étudié.

```
SELECT g.Nom_gaz, AVG(Valeur_mesure) as Moyenne_mesure
FROM Gaz g
JOIN Mesurer k ON g.Id_Gaz = k.Id_Gaz
JOIN Mesures m ON k.Id_Capteur = m.Id_Capteur
JOIN Capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Region e ON v.Id_Region = e.Id_Region
```

```
WHERE e.Nom_Region = 'Ile-de-France' AND YEAR(m.Date_mesure) = 2020

GROUP BY g.Nom_gaz;
```

	Nom_gaz	Moyenne_mesure

10) Taux de productivité des agents administratifs de l'agence de Toulouse (le taux est calculé en nombre de rapports écrits par mois en moyenne, sur la durée de leur contrat)

```
SELECT ag.Nom_agent, ag.Prenom_agent,COUNT(r.Id_Rapport) AS
Total_Rapports_Ecrits,GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, ag.Date_entree, COALESCE(ag.Date_sortie,
CURDATE())), 1) AS Mois_Travailles,

ROUND(COUNT(r.Id_Rapport) / GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, ag.Date_entree,
COALESCE(ag.Date_sortie, CURDATE())), 1), 2) AS Taux_Productivite_Mensuel

FROM agent ag

JOIN agence a ON ag.Id_Agence = a.Id_Agence

JOIN ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN assistant_administratif ad ON ag.Id_Agent = ad.Id_Agent

LEFT JOIN rediger r ON ad.ID_AD = r.ID_AD

WHERE v.Nom_ville = 'Toulouse'

GROUP BY ag.Id_Agent, ag.Nom_agent, ag.Prenom_agent, ag.Date_entree, ag.Date_sortie;
```

	Nom_agent	Prenom_agent	Total_Rapports_Ecrits	Mois_Travailles	Taux_Productivite_Mensuel

11) Liste des rapports contenant des données qui le concernent (on doit pouvoir donner le nom du gaz en paramètre) pour un Gaz donné

```
SET @Parametre_Gaz = 'Méthane';

SELECT DISTINCT r.Id_Rapport, r.Titre_rapport, r.Date_rapport

FROM rapport r

JOIN mesures m ON r.Id_Rapport = m.Id_Rapport

JOIN capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur

JOIN mesurer mes ON c.Id_Capteur = mes.Id_Capteur

JOIN gaz g ON mes.Id_Gaz = g.Id_Gaz

WHERE g.Nom_gaz = @Parametre_Gaz;
```

	Id_Rapport	Titre_rapport	Date_rapport

12) Liste des régions dans lesquelles il y a plus de capteurs que de personnel d'agence.

```
SELECT g.Nom_gaz, ROUND(AVG(m.Valeur_mesure), 2) AS Moyenne_ppm
FROM mesures m
JOIN capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN region r ON v.Id_Region = r.Id_Region
JOIN mesurer mes ON c.Id_Capteur = mes.Id_Capteur
JOIN gaz g ON mes.Id_Gaz = g.Id_Gaz
WHERE r.Nom_region = 'Île-de-France' AND YEAR(m.Date_mesure) = 2021
GROUP BY g.Nom_gaz;
```

	Nom_gaz	Moyenne_ppm

Peuplement de la Base de Données :

Maintenant que nous avons toutes nos requêtes SQL, nous pouvons maintenant vérifier qu'elles fonctionnent correctement et que le résultat obtenu corresponde bien aux requêtes demandées. Pour ce faire, nous avons créé de fausses données qui vont nous permettre de remplir les tableaux vides des requêtes.

Pour créer ce jeu de données nous avons dû prendre en compte les contraintes apposées par ClearData. Il nous est dit que les agences sont basées dans tous les chefs-lieux de régions. Il existe 18 régions en France métropolitaine (par manque d'information à ce sujet, nous n'avons pris en compte que la France métropolitaine sans ses outres mers) donc nous avons implémenté 18 agences. L'entreprise possède des capteurs positionnés dans toutes les préfectures de France, il y en a donc 96. Ensuite, Il nous est également explicitement demandé d'ajouter au moins 200 relevés de capteurs, au moins 20 employés et au moins 10 rapports. Les informations entrées qui ont été citées ne sont pas inventées, et sont de vraies informations cohérentes. Le reste a été inventé ou directement généré à l'aide de fonctions.

Code SQL :

```
/*nettoyage total*/
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
DELETE FROM analyser;
DELETE FROM rediger;
DELETE FROM mesures;
DELETE FROM mesurer;
DELETE FROM capteur;
DELETE FROM rapport;
DELETE FROM assistant_administratif;
DELETE FROM assistant_technique;
DELETE FROM chef_agence;
DELETE FROM agent;
DELETE FROM agence;
DELETE FROM ville;
DELETE FROM region;
DELETE FROM gaz;
DELETE FROM nature_gaz;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1
/*DONNÉES DE RÉFÉRENCE (Gaz, Régions, Villes)*/
INSERT INTO nature_gaz (id_nature_gaz, nature_gaz) VALUES
(1, 'GES'), (2, 'GESI');
INSERT INTO gaz (id_gaz, nom_gaz, formule_gaz, id_nature_gaz) VALUES
(1, 'Protoxyde d''azote', 'N2O', 1),
(2, 'Ozone troposphérique', 'O3', 1),
(3, 'Méthane', 'CH4', 1),
(4, 'Hydrofluorocarbures', 'HFC', 2),
(5, 'Hexafluorure de soufre', 'SF6', 2),
(6, 'Dioxyde de carbone', 'CO2', 1),
(7, 'Ammoniac', 'NH3', 2); /*Ajout du gaz spécifique pour la Requête 7*/
/*Les 13 Régions*/
```

```
INSERT INTO region (id_region, nom_region) VALUES
(1, 'Nouvelle-Aquitaine'), (2, 'Occitanie'), (3, 'Île-de-France'), (4, 'Bretagne'),
(5, 'Auvergne-Rhône-Alpes'), (6, 'Bourgogne-Franche-Comté'), (7, 'Centre-Val de Loire'),
(8, 'Corse'), (9, 'Grand Est'), (10, 'Hauts-de-France'), (11, 'Normandie'),
(12, 'Pays de la Loire'), (13, 'Provence-Alpes-Côte d''Azur');
/*Les 19 Villes*/
INSERT INTO ville (id_ville, nom_ville, id_region) VALUES
(1, 'Bordeaux', 1), (2, 'Périgueux', 1), (3, 'Limoges', 1),
(4, 'Toulouse', 2), (5, 'Montpellier', 2), (6, 'Paris', 3), (7, 'Versailles', 3),
(8, 'Rennes', 4), (9, 'Quimper', 4), (10, 'Lyon', 5), (11, 'Dijon', 6),
(12, 'Orléans', 7), (13, 'Ajaccio', 8), (14, 'Strasbourg', 9), (15, 'Lille', 10),
(16, 'Rouen', 11), (17, 'Nantes', 12), (18, 'Marseille', 13), (19, 'Reims', 9);
/*AGENCES ET PERSONNEL
Toutes les agences*/
INSERT INTO agence (id_agence, adresse_postale, id_ville) VALUES
(1, '10 Cours de l''Intendance, Bordeaux', 1),
(2, '15 Place du Capitole, Toulouse', 4),
(3, '20 Rue de Rivoli, Paris', 6),
(4, '5 Place de la Mairie, Rennes', 8),
(5, '8 Boulevard Victor Hugo, Limoges', 3),
(6, '1 Rue de la République, Lyon', 10),
(7, '2 Place de la Libération, Dijon', 11),
(8, '3 Place du Martroi, Orléans', 12),
(9, '4 Cours Napoléon, Ajaccio', 13),
(10, '5 Place Kléber, Strasbourg', 14),
(11, '6 Grand Place, Lille', 15),
(12, '7 Rue du Gros Horloge, Rouen', 16),
(13, '8 Place Royale, Nantes', 17),
(14, '9 Vieux-Port, Marseille', 18);
/*Tous les agents (1 à 22)*/
INSERT INTO agent (id_agent, nom_agent, prenom_agent, date_naissance, date_entree,
adresse_postale_agent, id_agence) VALUES
```

(1, 'Martin', 'Paul', '1980-05-14', '2015-09-01', '12 Rue des Lilas, Bordeaux', 1),

(2, 'Garcia', 'Lucie', '1982-11-22', '2016-01-15', '34 Avenue Jean Jaurès, Toulouse', 2),

(3, 'Bernard', 'Marc', '1975-03-30', '2010-05-01', '50 Rue Monge, Paris', 3),

(4, 'MARTIN', 'Rémi', '1992-04-18', '2019-06-10', '15 Rue des Arts, Toulouse', 2),

(5, 'Moreau', 'Lucas', '1995-02-28', '2020-01-20', '8 Rue Pargaminières, Toulouse', 2),

(6, 'Simon', 'Emma', '1990-11-02', '2018-03-01', '22 Rue Sainte-Catherine, Bordeaux', 1),

(7, 'Petit', 'Jean', '1991-06-25', '2019-04-01', '5 Rue Jean Jaurès, Limoges', 5),

(8, 'Leroy', 'Kevin', '1985-01-17', '2015-03-10', '3 Rue de la Boétie, Périgueux', 1),

(9, 'Durand', 'Marie', '1994-05-03', '2020-07-01', '18 Rue Fondaudège, Bordeaux', 1),

(10, 'Garnier', 'Antoine', '1988-11-08', '2017-04-01', '2 Place de la Motte, Limoges', 5),

(11, 'Fournier', 'Elodie', '1997-02-14', '2021-10-15', '11 Rue des Filatiers, Toulouse', 2),

(12, 'Girard', 'Nicolas', '1991-08-30', '2019-01-05', '7 Boulevard de Montpellier', 2),

(13, 'Boucher', 'Alice', '1986-07-14', '2018-05-01', '10 Rue de la Paix, Rennes', 4),

(14, 'Colin', 'Hugo', '1993-09-12', '2021-02-15', '5 Avenue de la République, Paris', 3),

(15, 'Vidot', 'Clara', '1990-12-05', '2019-11-20', '8 Rue du Commerce, Bordeaux', 1),

(16, 'Dumas', 'Paul', '1985-03-22', '2016-08-10', '15 Boulevard Carnot, Toulouse', 2),

(17, 'Lemoine', 'Julie', '1998-01-30', '2022-09-01', '22 Rue des Fleurs, Limoges', 5),

(18, 'Roussel', 'Marc', '1992-06-18', '2020-01-15', '14 Rue de la Mairie, Montpellier', 2),

(19, 'Marchand', 'Sophie', '1988-11-02', '2017-05-10', '9 Avenue Foch, Paris', 3),

(20, 'Gautier', 'Luc', '1995-04-25', '2021-07-01', '3 Place de l Église, Versailles', 3),

(21, 'Perrin', 'Emma', '1991-08-14', '2018-10-20', '11 Rue de la Gare, Quimper', 4),

(22, 'Clement', 'Tom', '1994-02-08', '2020-03-05', '7 Boulevard Saint-Michel, Rennes', 4);

/*Affectation des rôles*/

INSERT INTO chef_agence (id_chef, diplome_chef, id_agent) VALUES

(1, 'Master Management', 1), (2, 'Master Commerce', 2), (3, 'Ingénieur', 3), (4, 'Master Sciences Environnementales', 13);

INSERT INTO assistant_administratif (id_AD, id_agent) VALUES

(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7), (5, 14), (6, 15), (7, 16), (8, 17);

INSERT INTO assistant_technique (id_AT, id_agent) VALUES

(1, 8), (2, 9), (3, 10), (4, 11), (5, 12), (6, 18), (7, 19), (8, 20), (9, 21), (10, 22);

```
/*CAPTEURS ET GAZ

Les 100 Capteurs*/

INSERT INTO capteur (id_capteur, id_ville, id_AT, Etat_capteur) VALUES

/*Les 18 capteurs spécifiques (Base + Requêtes)*/

(1, 2, 1, 'Actif'), (2, 2, 1, 'Actif'), (3, 2, 1, 'Actif'), (4, 2, 1, 'Actif'), (5, 2, 1, 'Actif'), (6, 2, 1, 'Actif'),

(7, 1, 2, 'Actif'), (8, 3, 3, 'Actif'), (9, 4, 4, 'Actif'), (10, 4, 4, 'Actif'), (11, 6, 7, 'Actif'), (12, 6, 7, 'Actif'),

(13, 8, 10, 'Actif'), (14, 5, 6, 'Actif'),

(15, 4, 4, 'Actif'), /*Capteur NH3 Toulouse*/

(16, 6, 7, 'Actif'), (17, 4, 4, 'Actif'), /*Capteurs CH4 Paris et Toulouse*/

(18, 8, 10, 'Actif'), -- Capteur HFC Rennes


/*Ajout des 82 capteurs supplémentaires de remplissage*/

(19, 15, 5, 'Actif'), (20, 16, 6, 'Actif'), (21, 17, 7, 'Actif'), (22, 18, 8, 'Actif'), (23, 19, 9, 'Actif'), (24, 1, 10,
'Actif'),

(25, 2, 1, 'Actif'), (26, 3, 2, 'Actif'), (27, 4, 3, 'Actif'), (28, 5, 4, 'En maintenance'), (29, 6, 5, 'Actif'), (30, 7, 6,
'Actif'),

(31, 8, 7, 'Actif'), (32, 9, 8, 'Actif'), (33, 10, 9, 'Actif'), (34, 11, 10, 'Actif'), (35, 12, 1, 'Actif'), (36, 13, 2, 'Actif'),

(37, 14, 3, 'Actif'), (38, 15, 4, 'Actif'), (39, 16, 5, 'Actif'), (40, 17, 6, 'Actif'), (41, 18, 7, 'Actif'), (42, 19, 8, 'En
maintenance'),

(43, 1, 9, 'Actif'), (44, 2, 10, 'Actif'), (45, 3, 1, 'Actif'), (46, 4, 2, 'Actif'), (47, 5, 3, 'Actif'), (48, 6, 4, 'Actif'),

(49, 7, 5, 'Actif'), (50, 8, 6, 'Actif'), (51, 9, 7, 'Actif'), (52, 10, 8, 'Actif'), (53, 11, 9, 'Actif'), (54, 12, 10, 'Actif'),

(55, 13, 1, 'Actif'), (56, 14, 2, 'Actif'), (57, 15, 3, 'En maintenance'), (58, 16, 4, 'Actif'), (59, 17, 5, 'Actif'), (60,
18, 6, 'Actif'),

(61, 19, 7, 'Actif'), (62, 1, 8, 'Actif'), (63, 2, 9, 'Actif'), (64, 3, 10, 'Actif'), (65, 4, 1, 'Actif'), (66, 5, 2, 'Actif'),

(67, 6, 3, 'Actif'), (68, 7, 4, 'Actif'), (69, 8, 5, 'Actif'), (70, 9, 6, 'Actif'), (71, 10, 7, 'En maintenance'), (72, 11, 8,
'Actif'),

(73, 12, 9, 'Actif'), (74, 13, 10, 'Actif'), (75, 14, 1, 'Actif'), (76, 15, 2, 'Actif'), (77, 16, 3, 'Actif'), (78, 17, 4,
'Actif'),

(79, 18, 5, 'Actif'), (80, 19, 6, 'Actif'), (81, 1, 7, 'Actif'), (82, 2, 8, 'Actif'), (83, 3, 9, 'Actif'), (84, 4, 10, 'Actif'),

(85, 5, 1, 'En maintenance'), (86, 6, 2, 'Actif'), (87, 7, 3, 'Actif'), (88, 8, 4, 'Actif'), (89, 9, 5, 'Actif'), (90, 10, 6,
'Actif'),

(91, 11, 7, 'Actif'), (92, 12, 8, 'Actif'), (93, 13, 9, 'Actif'), (94, 14, 10, 'Actif'), (95, 15, 1, 'Actif'), (96, 16, 2,
'Actif'),

(97, 17, 3, 'Actif'), (98, 18, 4, 'En maintenance'), (99, 19, 5, 'Actif'), (100, 1, 6, 'Actif');
```

/*Lier TOUS les capteurs à un gaz*/

INSERT INTO mesurer (id_capteur, id_gaz) VALUES

/*Spécifiques*/

(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 4), (8, 5), (9, 6), (10, 2), (11, 6), (12, 2), (13, 3), (14, 1),

(15, 7), (16, 3), (17, 3), (18, 4),

/*Remplissage aléatoire (gaz de 1 à 6)*/

(19, 1), (20, 2), (21, 3), (22, 4), (23, 5), (24, 6), (25, 1), (26, 2), (27, 3), (28, 4), (29, 5), (30, 6),

(31, 1), (32, 2), (33, 3), (34, 4), (35, 5), (36, 6), (37, 1), (38, 2), (39, 3), (40, 4), (41, 5), (42, 6),

(43, 1), (44, 2), (45, 3), (46, 4), (47, 5), (48, 6), (49, 1), (50, 2), (51, 3), (52, 4), (53, 5), (54, 6),

(55, 1), (56, 2), (57, 3), (58, 4), (59, 5), (60, 6), (61, 1), (62, 2), (63, 3), (64, 4), (65, 5), (66, 6),

(67, 1), (68, 2), (69, 3), (70, 4), (71, 5), (72, 6), (73, 1), (74, 2), (75, 3), (76, 4), (77, 5), (78, 6),

(79, 1), (80, 2), (81, 3), (82, 4), (83, 5), (84, 6), (85, 1), (86, 2), (87, 3), (88, 4), (89, 5), (90, 6),

(91, 1), (92, 2), (93, 3), (94, 4), (95, 5), (96, 6), (97, 1), (98, 2), (99, 3), (100, 4);

/*RAPPORTS*/

INSERT INTO rapport (id_rapport, Titre_rapport, Analyse_rapport, Date_rapport) VALUES

(1, 'La concentration d''ozone troposphérique en Occitanie en 2022', 'Relevés concernés : TOULOUSE-14-2201 à TOULOUSE-14-2212...', '2023-04-02'),

(2, 'Concentration CH4 - Périgueux', 'Relevé exhaustif du méthane.', '2024-05-10'),

(3, 'Audit préparatoire - Agence de Limoges', 'Tests des capteurs locaux.', '2024-01-20'),

(4, 'Bilan annuel CO2 Île-de-France 2021', 'Analyse détaillée des émissions post-confinement.', '2022-01-15'),

(5, 'Alerte pic d''Ozone été 2023', 'Dépassement des seuils d''alerte sur la région Nouvelle-Aquitaine.', '2023-08-10'),

(6, 'Rapport GESI (SF6 et HFC) en Bretagne', 'Concentrations stables observées.', '2023-11-05'),

(7, 'Évolution du méthane agricole - Occitanie', 'Corrélation entre CH4 et épandage.', '2021-09-20'),

(8, 'Synthèse qualité de l''air Paris Q1 2024', 'Amélioration globale constatée.', '2024-04-10'),

(9, 'Analyse comparative N2O 2020-2022', 'Baisse des émissions globales.', '2023-02-28'),

(10, 'Audit de fiabilité des capteurs Bordelais', 'Vérification de la calibration.', '2022-12-05'),

(11, 'Analyse Ammoniac 2023', 'Hausse du NH3 détectée.', '2023-06-01'),

(12, 'Suivi NH3 2022', 'Taux stables.', '2022-06-01');

INSERT INTO rediger (id_rapport, id_AD) VALUES

```
(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 2), (7, 1), (8, 5), (9, 3), (10, 6), (11, 1), (12, 1);


/*MESURES (Spécifiques puis Génération massive)
Les mesures spécifiques (Excel + Requêtes)*/
INSERT INTO mesures (id_mesures, date_mesure, valeur_mesure, id_capteur) VALUES
(1, '2024-03-01', 107.00, 1), (2, '2024-03-01', 196.80, 2), (3, '2024-03-01', 133.00, 3),
(4, '2024-03-01', 51.70, 4), (5, '2024-03-01', 433.00, 5), (6, '2024-03-01', 234.00, 6),
(7, '2024-04-01', 471.00, 1), (8, '2024-04-01', 334.60, 2), (9, '2024-04-01', 488.00, 3),
(10, '2024-04-01', 402.00, 4), (11, '2024-04-01', 182.50, 5), (12, '2024-04-01', 144.00, 6),
(13, '2024-05-01', 162.00, 1), (14, '2024-05-01', 7.64, 2), (15, '2024-05-01', 259.00, 3),
(16, '2024-05-01', 168.90, 4), (17, '2024-05-01', 395.00, 5), (18, '2024-05-01', 425.20, 6),
(19, '2023-06-01', 0.02, 7), (20, '2023-06-01', 0.01, 8), (21, '2023-06-01', 415.2, 9),
(22, '2023-06-01', 1.20, 10),
(501, '2020-05-01', 410.50, 11), (502, '2020-06-01', 42.30, 12), (503, '2020-07-01', 412.10, 11),
(504, '2023-05-01', 12.50, 15), (505, '2022-05-01', 14.20, 15),
(506, '2023-05-01', 1.85, 16), (507, '2023-06-01', 1.90, 16),
(508, '2023-05-01', 1.75, 17), (509, '2023-06-01', 1.80, 17),
(510, '2023-01-01', 0.04, 18), (511, '2023-02-01', 0.02, 18);
/*Insertion groupée de +700 mesures génériques (ID commençant à 1000 pour éviter les doublons)*/
INSERT INTO mesures (id_mesures, date_mesure, valeur_mesure, id_capteur)
SELECT
  @rownum := @rownum + 1 AS id_mesures,
  dates.date_mesure,
  CASE
    WHEN c.id_gaz = 6 THEN ROUND(RAND() * (425 - 400) + 400, 2)
    WHEN c.id_gaz = 2 THEN ROUND(RAND() * (80 - 20) + 20, 2)
    WHEN c.id_gaz = 3 THEN ROUND(RAND() * (2.2 - 1.7) + 1.7, 2)
    WHEN c.id_gaz = 1 THEN ROUND(RAND() * (340 - 320) + 320, 2)
    WHEN c.id_gaz = 4 THEN ROUND(RAND() * (0.1 - 0.01) + 0.01, 2)
    WHEN c.id_gaz = 5 THEN ROUND(RAND() * (0.02 - 0.005) + 0.005, 2)
    WHEN c.id_gaz = 7 THEN ROUND(RAND() * (15 - 5) + 5, 2)
  END AS valeur_mesure,
```

```
  c.id_capteur
FROM
  (
   SELECT '2018-01-01' AS date_mesure UNION SELECT '2018-02-01' UNION SELECT '2018-03-01' UNION SELECT '2018-04-01' UNION SELECT '2018-05-01' UNION SELECT '2018-06-01' UNION SELECT '2018-07-01' UNION SELECT '2018-08-01' UNION SELECT '2018-09-01' UNION SELECT '2018-10-01' UNION SELECT '2018-11-01' UNION SELECT '2018-12-01' UNION
   SELECT '2019-01-01' UNION SELECT '2019-02-01' UNION SELECT '2019-03-01' UNION SELECT '2019-04-01' UNION SELECT '2019-05-01' UNION SELECT '2019-06-01' UNION SELECT '2019-07-01' UNION SELECT '2019-08-01' UNION SELECT '2019-09-01' UNION SELECT '2019-10-01' UNION SELECT '2019-11-01' UNION SELECT '2019-12-01' UNION
   SELECT '2020-01-01' UNION SELECT '2020-02-01' UNION SELECT '2020-03-01' UNION SELECT '2020-04-01' UNION SELECT '2020-05-01' UNION SELECT '2020-06-01' UNION SELECT '2020-07-01' UNION SELECT '2020-08-01' UNION SELECT '2020-09-01' UNION SELECT '2020-10-01' UNION SELECT '2020-11-01' UNION SELECT '2020-12-01' UNION
   SELECT '2021-01-01' UNION SELECT '2021-02-01' UNION SELECT '2021-03-01' UNION SELECT '2021-04-01' UNION SELECT '2021-05-01' UNION SELECT '2021-06-01' UNION SELECT '2021-07-01' UNION SELECT '2021-08-01' UNION SELECT '2021-09-01' UNION SELECT '2021-10-01' UNION SELECT '2021-11-01' UNION SELECT '2021-12-01' UNION
   SELECT '2022-01-01' UNION SELECT '2022-02-01' UNION SELECT '2022-03-01' UNION SELECT '2022-04-01' UNION SELECT '2022-05-01' UNION SELECT '2022-06-01' UNION SELECT '2022-07-01' UNION SELECT '2022-08-01' UNION SELECT '2022-09-01' UNION SELECT '2022-10-01' UNION SELECT '2022-11-01' UNION SELECT '2022-12-01' UNION
   SELECT '2023-01-01' UNION SELECT '2023-02-01' UNION SELECT '2023-03-01' UNION SELECT '2023-04-01' UNION SELECT '2023-05-01' UNION SELECT '2023-06-01' UNION SELECT '2023-07-01' UNION SELECT '2023-08-01' UNION SELECT '2023-09-01' UNION SELECT '2023-10-01' UNION SELECT '2023-11-01' UNION SELECT '2023-12-01' UNION
   SELECT '2024-01-01' UNION SELECT '2024-02-01' UNION SELECT '2024-03-01' UNION SELECT '2024-04-01' UNION SELECT '2024-05-01' UNION SELECT '2024-06-01' UNION SELECT '2024-07-01' UNION SELECT '2024-08-01' UNION SELECT '2024-09-01' UNION SELECT '2024-10-01' UNION SELECT '2024-11-01' UNION SELECT '2024-12-01' UNION
   SELECT '2025-01-01' UNION SELECT '2025-02-01' UNION SELECT '2025-03-01' UNION SELECT '2025-04-01' UNION SELECT '2025-05-01' UNION SELECT '2025-06-01' UNION SELECT '2025-07-01' UNION SELECT '2025-08-01' UNION SELECT '2025-09-01' UNION SELECT '2025-10-01' UNION SELECT '2025-11-01' UNION SELECT '2025-12-01'
  ) AS dates
CROSS JOIN
  (SELECT capteur.id_capteur, mesurer.id_gaz FROM capteur JOIN mesurer ON capteur.id_capteur = mesurer.id_capteur WHERE capteur.id_capteur IN (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)) AS c
CROSS JOIN
  (SELECT @rownum := 1000) AS r;
```

```
/*ASSOCIATIONS ET LIAISONS FINALES
On lie les rapports aux mesures*/
UPDATE mesures SET Id_Rapport = 2 WHERE id_mesures IN (3, 9, 15);
UPDATE mesures SET Id_Rapport = 4 WHERE id_mesures = 501;
UPDATE mesures SET Id_Rapport = 11 WHERE id_mesures = 504;
UPDATE mesures SET Id_Rapport = 12 WHERE id_mesures = 505;
/*Analyser (Qui analyse quoi)*/
INSERT INTO analyser (ID_AD, Id_Mesures) VALUES
(3, 3), (3, 9), (3, 15),
(1, 22);
```

Requêtes avec données

Maintenant que notre BDD a été peuplée, il nous est désormais possible de visualiser nos requêtes avec de vrais valeurs et de vérifier qu'on obtient bien les résultats escomptés.

1) Liste de l'ensemble des agences

Id_Agence	Adresse_postale
1	10 Cours de l'Intendance, Bordeaux
2	15 Place du Capitole, Toulouse
3	20 Rue de Rivoli, Paris
4	5 Place de la Mairie, Rennes
5	8 Boulevard Victor Hugo, Limoges
6	1 Rue de la République, Lyon
7	2 Place de la Libération, Dijon
8	3 Place du Martroi, Orléans
9	4 Cours Napoléon, Ajaccio
10	5 Place Kléber, Strasbourg
11	6 Grand Place, Lille
12	7 Rue du Gros Horloge, Rouen
13	8 Place Royale, Nantes
14	9 Vieux-Port, Marseille

2) Liste de l'ensemble du personnel technique de l'agence de Bordeaux

Nom_agent	Prenom_agent
Martin	Paul
Simon	Emma
Leroy	Kevin
Durand	Marie
Vidot	Clara

3) Nombre total de capteurs déployés

Id_Capteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4) Liste des rapports publiés entre 2018 et 2022

Titre_rapport	Date_rapport
Bilan annuel CO2 Île-de-France 2021	2022-01-15
Évolution du méthane agricole - Occitanie	2021-09-20
Audit de fiabilité des capteurs Bordelais	2022-12-05
Suivi NH3 2022	2022-06-01

5) Concentrations de CH4 (en ppm) dans les régions « Ile-de-France », « Bretagne » et « Occitanie » en mai et juin 2023.

Valeur_mesure	Nom_region	Date_mesure
2.17	Bretagne	2023-05-01
1.92	Bretagne	2023-06-01
1.85	Île-de-France	2023-05-01
1.90	Île-de-France	2023-06-01
1.75	Occitanie	2023-05-01
1.80	Occitanie	2023-06-01

6) Liste des noms des agents techniques maintenant des capteurs concernant les gaz à effet de serre provenant de l'industrie (GESI).

Prenom_agent	Nom_agent
Paul	Martin
Emma	Simon
Kevin	Leroy
Marie	Durand
Clara	Vidot
Alice	Boucher
Emma	Perrin
Tom	Clement
Lucie	Garcia
Rémi	MARTIN
Lucas	Moreau
Elodie	Fournier
Nicolas	Girard

7) Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

Titre_rapport	Date_rapport
Analyse Ammoniac 2023	2023-06-01
Suivi NH3 2022	2022-06-01

8) Mois où la concentration de HFC a été la moins importante pour chaque région.

nom_region	Mois	Valeur_min
Nouvelle-Aquitaine	3	0.01
Nouvelle-Aquitaine	4	0.02
Nouvelle-Aquitaine	5	0.02
Nouvelle-Aquitaine	6	0.01
Nouvelle-Aquitaine	1	0.02
Nouvelle-Aquitaine	2	0.05
Nouvelle-Aquitaine	7	0.01
Nouvelle-Aquitaine	8	0.02
Nouvelle-Aquitaine	9	0.02
Nouvelle-Aquitaine	10	0.03
Nouvelle-Aquitaine	11	0.01
Nouvelle-Aquitaine	12	0.01
Bretagne	1	0.04
Bretagne	2	0.02

9) Moyenne des concentrations (en ppm) dans la région « Ile-de-France » en 2020, pour chaque gaz étudié.

Nom_gaz	Moyenne_mesure
Dioxyde de carbone	412.966429
Ozone troposphérique	42.578462

10) Taux de productivité des agents administratifs de l'agence de Toulouse (le taux est calculé en nombre de rapports écrits par mois en moyenne, sur la durée de leur contrat)

Nom_agent	Prenom_agent	Total_Rapports_Ecrits	Mois_Travailles	Taux_Productivite_Mensuel
MARTIN	Rémi	4	82	0.05
Moreau	Lucas	1	75	0.01
Dumas	Paul	0	116	0.00

11) Liste des rapports contenant des données qui le concernent (on doit pouvoir donner le nom du gaz en paramètre) pour un Gaz donné

Id_Rapport	Titre_rapport	Date_rapport
2	Concentration CH4 - Périgueux	2024-05-10

12) Liste des régions dans lesquelles il y a plus de capteurs que de personnel d'agence.

Nom_gaz	Moyenne_ppm
Dioxyde de carbone	411.59
Ozone troposphérique	50.35

Conclusion :

Le travail effectué dans ce Livrable nous a permis de finaliser notre base de données fonctionnelle et d'obtenir un contenu cohérent, fonctionnel et optimisé afin de répondre à la problématique et contraintes de l'entreprise ClearData.
Tout au long de ce projet, nous avons essayé de répondre aux différents points attendus par l'entreprise. Nous avons tout d'abord réalisé un MCD/MLD organisé et fonctionnel répondant aux normes du 3NF comme attendu. La base de données créée est peuplée de données réalistes et cohérentes à la situation et aux activités de l'entreprise, et elle comprend également les différents niveaux d'accès.